FUJA DAS P2

Mecânica dos Fluidos I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3230 · P2 · 2023

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

2ª Prova — 25/10/2023 — Cursos: Eng. Mecânica, Mecatrônica, Naval e Produção

ORIENTAÇÕES para realização da prova:

- Preencha com seus dados a primeira folha do caderno de resposta.
- Responda cada questão na página destinada para sua resolução, indique o item da questão que está resolvendo.
- A resolução pode ser feita a lápis, e as resposta finais devem estar indicadas, com as unidades explícitas.
- A prova é individual, e não é permitido uso de computadores, e de equipamentos que possibilitam comunicação.
- Todos os telefones celulares devem estar desligados durante a realização da prova

1 Questão 1

3,0 PONTOS

Equação de Bernoulli | Pressão de estagnação e tubo de Pitot | Hidrostática e manometria

O reservatório hidropneumático representado na figura está conectado a uma mangueira e a um bocal que elevam um jato livre de água até uma altura A_{MAX}. A saída do bocal está localizada a **1 metro** de altura acima do fundo do reservatório. O reservatório está pressurizado com ar a **2 atm** e possui no instante da medição **20 metros** de coluna de água a partir da base.

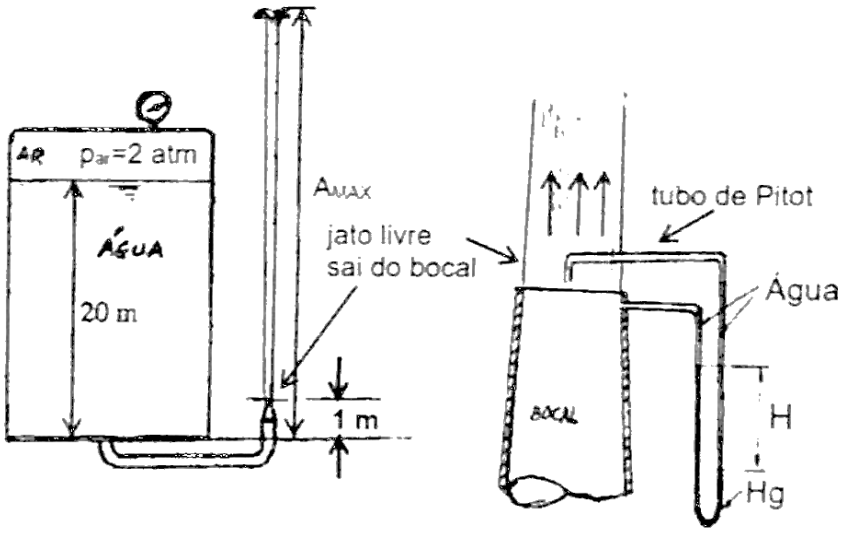


Figura 1 — reservatório, bocal e detalhe do tubo de Pitot

Pede-se:

1.1 **(1,0 ponto)** Enuncie as hipóteses empregadas e determine a altura máxima (A_{MAX}) que o jato de água atingirá no momento indicado na figura.

1.2 **(1,0 ponto)** Admitindo distribuição de velocidade uniforme na saída do bocal, determine a velocidade nesse instante.

1.3 **(1,0 ponto)** Considere a instalação de um tubo de Pitot para medir a velocidade no jato na saída do bocal, qual será a altura **H** atingida pelo mercúrio no manômetro em "U" acoplado ao tubo de Pitot.

DADOS: $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$; $\rho_{\text{água}} = 1000\ \text{kg/m}^3$; $\rho_{\text{mercúrio}} = 13.600\text{kg/m}^3$; $1\ \text{atm} = 101.325\ \text{Pa}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-JATO + P-PITOT

> IDEIA-CHAVE
> O reservatório é grande, então a água dentro dele está praticamente parada. A energia guardada no ar pressurizado e na coluna de 20 m vira velocidade no bocal e, depois, altura no jato. É Bernoulli do nível d'água até o ponto que interessa.

(1.1) Hipóteses: regime permanente no instante considerado; escoamento incompressível; sem atrito (perdas desprezíveis); $V_1 \approx 0$ no nível d'água (reservatório de grandes dimensões); pressões manométricas ($p_{\text{atm}} = 0$); plano de referência na base do reservatório.

Seções: (1) nível d'água, (2) saída do bocal, (3) ápice do jato. Bernoulli de 1 a 3:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_3}{\gamma} + \frac{V_3^2}{2g} + z_3$$

com $p_1 = 2\ \text{atm} = 202\ 650\ \text{Pa}$ (manométrica), $z_1 = 20\ \text{m}$, $p_3 = 0$, $V_3 = 0$:

$$A_{\text{MAX}} = z_3 = \frac{p_1}{\gamma} + z_1 = \frac{202\ 650}{1000 \cdot 9{,}8} + 20 = 20{,}68 + 20 = 40{,}7\ \text{m}$$

RESPOSTA $A_{\text{MAX}} \approx 40{,}7\ \text{m}$ acima da base

(1.2) Bernoulli de 1 a 2, com $p_2 = 0$ (jato livre) e $z_2 = 1\ \text{m}$:

$$V_2 = \sqrt{2g\left(\frac{p_1}{\gamma} + z_1 - z_2\right)} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \cdot (20{,}68 + 20 - 1)} = 27{,}9\ \text{m/s}$$

RESPOSTA $V_2 \approx 27{,}9\ \text{m/s}$

(1.3) A ponta do Pitot é um ponto de estagnação ($V = 0$). Bernoulli da saída do bocal até ela:

$$p_0 = p_2 + \frac{\rho V_2^2}{2} = 0 + \frac{1000 \cdot 27{,}9^2}{2} \approx 388\ 850\ \text{Pa}$$

No detalhe da figura, uma perna do manômetro está ligada ao Pitot (pressão total p_0) e a outra à tomada na parede do bocal (pressão estática $= p_{\text{atm}} = 0$, porque o jato é livre). As duas pernas têm água sobre o mercúrio, então pela lei de Stevin:

$$p_0 - p_{\text{est}} = (\gamma_{\text{Hg}} - \gamma_{\text{água}})H \quad \Rightarrow \quad H = \frac{p_0}{(\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{água}})g} = \frac{388\ 850}{12\ 600 \cdot 9{,}8} = 3{,}15\ \text{m}$$

RESPOSTA $H \approx 3{,}15\ \text{m}$ (coluna de mercúrio)

ARMADILHA

Três erros comuns. (1) Tratar os 2 atm como pressão absoluta: o manômetro no topo do tanque lê pressão relativa. Se fosse absoluta, A_{MAX} cairia para 30,3 m, então deixe a hipótese escrita. (2) Medir A_{MAX} a partir do bocal (daria 39,7 m); na figura a cota começa na base. (3) Usar só ρ_{Hg} no manômetro: com água sobre o mercúrio nas duas pernas, o certo é $(\rho_{\text{Hg}} - \rho_{\text{água}})$; sem isso, H sai 2,92 m.

CHECAGEM

O ápice é a carga total: 40,7 m = 20,7 m (ar) + 20 m (coluna). E $V_2^2/2g = 27{,}9^2/\ 19{,}6 = 39{,}7\ \text{m}$, que é exatamente a altura do ápice acima do bocal (40,7 - 1). O gabarito oficial arredonda V_2 para 28,0 m/s e obtém $H = 3{,}17\ \text{m}$: a diferença é só de arredondamento.

2 Questão 2

3,5 PONTOS

Conservação da massa | VC com várias entradas e saídas | Massa específica variável | Equação da energia | Máquinas: potência e rendimento

Em uma sala de máquinas há um sistema de insuflação de ar em que um ventilador promove uma vazão de ar no duto de **90 L/s**, movimentando ar atmosférico externo à sala em direção a um radiador (trocador de calor que aquece o ar). A perda total de pressão no duto de insuflação incluindo a perda no radiador é de **400 Pa**. Há também, um sistema de exaustão da sala de máquinas, no qual outro ventilador retira do ambiente **100 L/s**. Verificou-se que a massa específica do ar externo que o sistema de insuflação movimenta é $\rho_{\text{INS}} = 1{,}2\ \text{kg/m}^3$, e que após passar pelo radiador a massa específica do ar assume o valor $\rho_{\text{SALA}} = 0{,}83\ \text{kg/m}^3$. Desprezar as variações de energia potencial de posição para o ar. Ver figura.

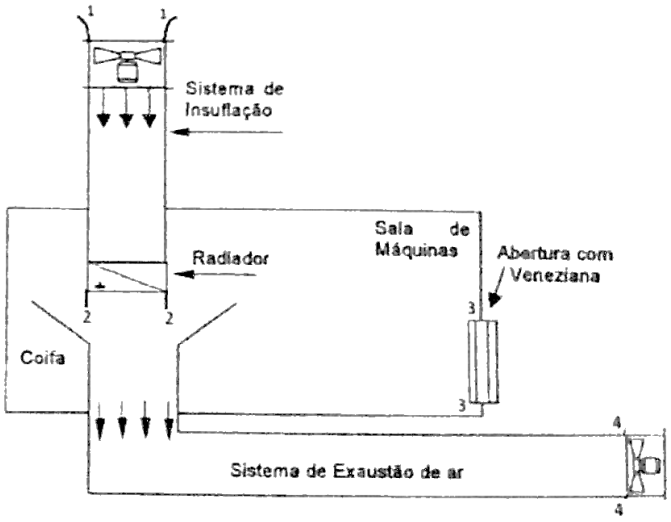


Figura 2 — sala de máquinas com insuflação, radiador, veneziana e exaustão

Pede-se:

2.1 Determinar qual a vazão em massa em **kg/s** que atravessa a abertura com veneziana de comunicação da sala com o meio exterior posicionada em **3-3**. *(1,0 ponto)*

2.2 Qual o sentido do escoamento na abertura com veneziana? Justifique como obteve a resposta *(0,5 pontos)*

2.3 Qual a vazão em volume em **L/s** que atravessa a mesma veneziana? *(0,5 pontos)*

2.4 Qual a potência que o ventilador de insuflação fornece ao ar em **watts**, e admitindo que seu rendimento é $\eta_V = 60\%$, qual a potência no eixo do motor elétrico que faz seu acionamento? Adotar a hipótese que a sala de máquinas está com pressão interna de **50 Pa** em relação ao meio exterior e que a área do duto na saída do radiador é **0,05 m²**. *(1,0 ponto)*

2.5 Determinar uma nova vazão em volume necessária para o sistema de exaustão (**4-4**) de modo que a vazão através da veneziana (**3-3**) seja nula? *(0,5 ponto)*

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-BALANCO + P-POTENCIA

> IDEIA-CHAVE
> Massa se conserva, volume não: o ar entra a 1,2 kg/m³ e sai a 0,83 kg/m³. Faça o balanço em kg/s; o que sobrar tem de sair (ou entrar) pela veneziana.

(2.1) VC = sala de máquinas, em regime permanente: $\sum \dot{m}_{\text{entra}} = \sum \dot{m}_{\text{sai}}$.

$$\dot{m}_{\text{INS}} = \rho_{\text{INS}} Q_{\text{INS}} = 1{,}2 \cdot 0{,}090 = 0{,}108 \text{ kg/s} \quad \text{(entra)}$$

$$\dot{m}_{\text{EXA}} = \rho_{\text{SALA}} Q_{\text{EXA}} = 0{,}83 \cdot 0{,}100 = 0{,}083 \text{ kg/s} \quad \text{(sai: é ar da sala)}$$

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_{\text{INS}} - \dot{m}_{\text{EXA}} = 0{,}108 - 0{,}083 = 0{,}025 \text{ kg/s}$$

RESPOSTA $\dot{m}_3 = 0{,}025$ kg/s

(2.2) Arbitrando $\dot{m}_3$ saindo da sala, o resultado deu positivo: o sentido arbitrado está certo.

RESPOSTA da sala para o meio exterior

(2.3) O ar que passa pela veneziana é ar da sala:

$$Q_3 = \frac{\dot{m}_3}{\rho_{\text{SALA}}} = \frac{0{,}025}{0{,}83} = 0{,}0301 \text{ m}^3/\text{s}$$

RESPOSTA $Q_3 \approx 30$ L/s

(2.4) Equação da energia em termos de pressão entre 0 (ar externo parado, $p_0 = 0$) e 2 (saída do radiador, já na sala). Velocidade na saída do radiador:

$$V_2 = \frac{\dot{m}}{\rho_{\text{SALA}} A_2} = \frac{0{,}108}{0{,}83 \cdot 0{,}05} = 2{,}60 \text{ m/s}$$

$$p_{t2} = p_2 + \frac{\rho_{\text{SALA}} V_2^2}{2} = 50 + \frac{0{,}83 \cdot 2{,}60^2}{2} = 50 + 2{,}81 = 52{,}8 \text{ Pa}$$

O ventilador precisa repor a pressão total na saída e as perdas:

$$\Delta p_{\text{vent}} = p_{t2} - p_{t0} + \Delta p_{\text{perdas}} = 52{,}8 - 0 + 400 = 452{,}8 \text{ Pa}$$

A potência que o ventilador entrega ao ar é a vazão em volume **que passa pelo ventilador** vezes o ganho de pressão que ele dá. O ventilador movimenta ar externo, ainda frio: $Q_{\text{vent}} = 90$ L/s $= 0{,}090$ m³/s (a $\rho_{\text{INS}} = 1{,}2$ kg/m³). Por unidade de massa, ele entrega $\Delta p_{\text{vent}}/\rho_{\text{INS}}$; multiplicando por $\dot{m}$, volta-se a $Q_{\text{vent}} \Delta p_{\text{vent}}$:

$$\dot{W}_{\text{ar}} = \Delta p_{\text{vent}} \cdot Q_{\text{vent}} = 452{,}8 \cdot 0{,}090 = 40{,}8 \text{ W} \qquad \dot{W}_{\text{eixo}} = \frac{\dot{W}_{\text{ar}}}{\eta_V} = \frac{40{,}8}{0{,}60} = 68 \text{ W}$$

RESPOSTA $\dot{W}_{\text{ar}} \approx 41\ \text{W} \quad \dot{W}_{\text{eixo}} \approx 68\ \text{W}$

ARMADILHA

Usar a vazão do ar já aquecido. O gabarito oficial multiplica Δp por $\dot{m}/\rho_{\text{SALA}} = 0{,}130\ \text{m}^3/\text{s}$ e chega a 59 W e 98 W, mas esses 130 L/s só existem depois do radiador: pelo ventilador passam 90 L/s. Se a correção seguir o gabarito, deixe escrito qual vazão você usou e por quê.

(2.5) Para a veneziana ficar sem escoamento, a exaustão tem de retirar toda a massa insuflada:

$$\dot{m}_{\text{EXA}} = \dot{m}_{\text{INS}} = 0{,}108\ \text{kg/s} \quad \Rightarrow \quad Q_{\text{EXA}} = \frac{0{,}108}{0{,}83} = 0{,}130\ \text{m}^3/\text{s}$$

RESPOSTA $Q_{\text{EXA}} \approx 130\ \text{L/s}$

ARMADILHA

O erro clássico da 2.1–2.2 é fazer o balanço em volume: 90 - 100 = -10 L/s e concluir que o ar **entra** pela veneziana. Com massa específica variável, só a massa se conserva.

CHECAGEM

O sentido da 2.2 bate com a hipótese da 2.4: a sala está a +50 Pa em relação ao exterior, então o ar sai pela veneziana. Na 2.5, a exaustão precisa tirar 30 L/s a mais (100 → 130 L/s), exatamente a vazão que hoje escapa pela veneziana (2.3).

3 Questão 3

3,5 PONTOS

Carga piezométrica | Perda de carga distribuída | Número de Reynolds e regime | Fator de atrito (Moody/Colebrook) | Máquinas: potência e rendimento

Numa instalação de água foi feita a medição da carga piezométrica para estimar a perda de carga distribuída num trecho horizontal de tubulação com **100 m** de comprimento. O tubo de aço tem diâmetro interno de **25 mm**, e opera com vazão inicial de **2,26 L/min**. Após anos de uso, uma atualização foi feita na instalação para permitir uma vazão máxima de **122 L/min**. Para atender esta demanda foi feita uma proposta de adicionar à linha original uma bomba de que fornece ao fluido **10 W** como potência nominal.

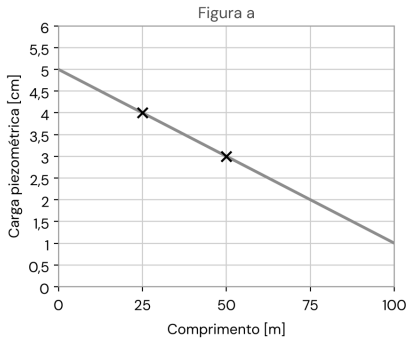
PARTE A: Utilizando os dados obtidos com medições apresentados na figura **a** pede-se determinar:

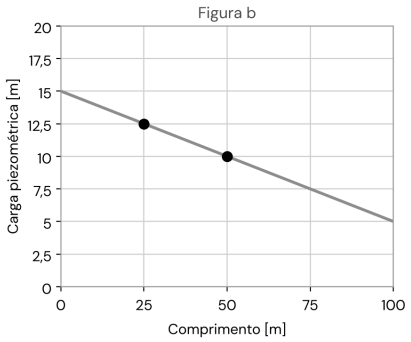
3.1 A perda de carga em metros (m); *(0,5 pontos)*
3.2 A queda de pressão em Pa; *(0,5 pontos)*
3.3 O fator de atrito f (coeficiente de perda distribuída) *(0,5 pontos)*
3.4 Qual o regime de escoamento da água na tubulação horizontal; *(0,5 pontos)*

PARTE B: Após a atualização em que foi instalada a bomba para ampliar a vazão, foram feitas medições para **Q = 24,4 L/min** e os dados obtidos estão na figura **b**. Determinar nestas condições:

3.5 O novo valor para o fator de atrito f (coeficiente de perda distribuída) *(0,5 pontos)*
3.6 Qual o atual regime de escoamento da água na tubulação horizontal; *(0,5 pontos)*
3.7 Se a bomba instalada é suficiente para viabilizar a vazão máxima de 122 L/min ?; *(0,5 pontos)*

Dados: $\nu = 1 \times 10^{-6}\ \mathrm{m^2/s}$; $\rho = 998\ \mathrm{kg/m^3}$; Rugosidade ε do tubo depois de "anos de uso" $\varepsilon = 1{,}25\ \mathrm{mm}$; $g = 9{,}8\ \mathrm{m/s^2}$; Coeficiente de perda distribuída para escoamento hidraulicamente rugoso (fator de atrito para escoamento completamente turbulento): $f = \{-2\log_{10}[(\varepsilon/D)/3{,}7]\}^{-2}$





Figuras a e b — redesenhadas a partir do original (mesmos eixos, pontos e retas)

FORMULÁRIO DA PROVA

h_L ou $h_f = f\frac{L}{D}\frac{\overline{V}^2}{2g}$; $h_s = K_S\frac{\overline{V}^2}{2g}$; $H_{\mathrm{maq}} = H_B = \frac{\dot{W}_B}{\gamma Q}$ ou $H_T = \frac{\dot{W}_T}{\gamma Q}$; $\gamma = \rho \cdot g$; $\nu = \frac{\mu}{\rho}$

$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0\log\left(\frac{\varepsilon/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{f}}\right)$; $f = \frac{64}{\mathrm{Re}}$; $\mathrm{Re} = \frac{V \cdot D}{\nu}$; $\left(p + \frac{\rho \cdot v^2}{2} + \rho \cdot g \cdot z\right) = \text{constante}$

$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} \rho\,\mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}} \rho \cdot \vec{v} \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}A = 0$; $\int_A \rho \cdot \vec{v} \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}A = \dot{m}$; $\int_A \vec{v} \cdot \vec{n}\,\mathrm{d}A = Q$; $V \cdot A = Q$; $\dot{m} = \rho \cdot V \cdot A$

$\frac{\partial}{\partial t}\int_{\mathrm{VC}} e \cdot \rho \cdot \mathrm{d}\forall + \int_{\mathrm{SC}} e \cdot \rho \cdot \vec{v} \cdot \vec{n} \cdot \mathrm{d}A = \left(\dot{q}_{\mathrm{líq},e} + \dot{w}_{\mathrm{líq},e}\right)$

$H_{\mathrm{final}} = H_{\mathrm{inicial}} + H_M - \sum h_L$; $H = \left(\frac{p}{\gamma} + \frac{\alpha V^2}{2g} + z\right)$; $\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{\alpha_1 \overline{V}_1^2}{2g} + z_1\right) - \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{\alpha_2 \overline{V}_2^2}{2g} + z_2\right) + H_{\mathrm{maq}} = \sum \text{perdas}$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-GRAFICO + P-TUBO

IDEIA-CHAVE

Em tubo horizontal de diâmetro constante, V e z não mudam: toda a queda da carga piezométrica é perda distribuída. Leia h_f no gráfico, ache f por Darcy-Weisbach e confirme o regime com Re.

(3.1) Na Figura a, a reta cai de 5 cm ($x = 0$) para 1 cm ($x = 100\ \mathrm{m}$); pelos pontos marcados, 1 cm a cada 25 m.

RESPOSTA $h_f = 4\ \mathrm{cm} = 0{,}04\ \mathrm{m}$

(3.2) Equação da energia entre o início e o fim do trecho ($z_1 = z_2$, $V_1 = V_2$):

$$\Delta p = \rho g h_f = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}04 = 391\ \mathrm{Pa}$$

RESPOSTA $\Delta p \approx 391\ \mathrm{Pa}$

(3.3) $A = \pi D^2/4 = 4{,}909 \times 10^{-4}\ \mathrm{m^2}$; $Q = 2{,}26\ \mathrm{L/min} = 3{,}767 \times 10^{-5}\ \mathrm{m^3/s}$; $V = Q/A = 0{,}0767\ \mathrm{m/s}$; $V^2/2g = 3{,}00 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$.

$$f = \frac{h_f}{\frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}} = \frac{0{,}04}{4000 \cdot 3{,}00 \times 10^{-4}} = 0{,}033$$

RESPOSTA $f \approx 0{,}033$

(3.4) $\mathrm{Re} = VD/\nu = 0{,}0767 \cdot 0{,}025 \ /10^{-6} = 1918 < 2000$.

RESPOSTA regime laminar

(3.5) Na Figura b, a reta cai de 15 m para 5 m: $h_f = 10$ m. Com $Q = 24{,}4$ L/min $= 4{,}067 \times 10^{-4}$ m^3/s: $V = 0{,}828$ m/s e $V^2/2g = 0{,}0350$ m.

$$f = \frac{10}{4000 \cdot 0{,}0350} = 0{,}0714$$

RESPOSTA $f \approx 0{,}071$

(3.6) $\mathrm{Re} = 0{,}828 \cdot 0{,}025 \ /10^{-6} = 20\ 711 > 4000$.

RESPOSTA regime turbulento

(3.7) Fator de atrito para escoamento completamente turbulento, com $\varepsilon/D = 1{,}25/25 = 0{,}05$:

$$f_{\mathrm{ct}} = \left[-2\log_{10}\left(\frac{0{,}05}{3{,}7}\right)\right]^{-2} = 0{,}0716$$

Como o f medido a 24,4 L/min (0,0714) já é praticamente f_{ct}, o escoamento está na zona completamente rugosa: f não depende mais de Re e vale ≈ 0,0716 também a 122 L/min. Com $Q = 122$ L/min $= 2{,}033 \times 10^{-3}$ m^3/s: $V = 4{,}14$ m/s e $V^2/2g = 0{,}875$ m.

$$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g} = 0{,}0716 \cdot 4000 \cdot 0{,}875 = 250{,}6 \text{ m}$$

$$\dot{W} = \rho g Q h_f = 998 \cdot 9{,}8 \cdot 2{,}033 \times 10^{-3} \cdot 250{,}6 \approx 4{,}98 \times 10^3 \text{ W}$$

RESPOSTA precisa de ≈ 5,0 kW ≫ 10 W: a bomba é insuficiente

ARMADILHA

A Figura a está em **centímetros** e a Figura b em **metros**: confira o rótulo do eixo. Quem lê 4 m na Figura a chega a $f \approx 3{,}3$, valor fisicamente impossível. O $f \approx 0{,}07$ da Parte B é alto porque $\varepsilon/D = 0{,}05$ (tubo muito rugoso depois dos anos de uso).

CHECAGEM

Na Parte A, $f = 0{,}033$ bate com $64/\mathrm{Re} = 0{,}0334$: prova de que o regime é laminar e de que a leitura em cm está certa. Na Parte B, Colebrook com $\mathrm{Re} = 20\ 711$ dá $f \approx 0{,}073$, perto do medido. Mesmo a 24,4 L/min a perda já consome $\rho g Q h_f \approx 40$ W, quatro vezes a potência nominal da bomba.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**